

Nama : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Matkul : Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek
Jurusan : Teknik Informatika
NRP : 3125522015

Tugas Pertemuan 7

1. Sprint Goal — Modul 7

Sprint Goal: "Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan abstract class dan interface yang sesuai sehingga struktur class lebih jelas, perilaku object memiliki kontrak yang konsisten, dan program tetap dapat dijalankan." Melakukan refactoring terhadap superclass CivitasAkademika menjadi abstract class dengan abstract method tampilkanPeran(), mendefinisikan interface kontrak DapatDiotentikasi untuk hak akses portal SIAKAD, serta membuktikan 4 skenario polymorphism (subclass instantiation, abstract reference dispatch, interface reference dispatch, dan polymorphic collection for-each) tanpa merusak relasi dan fitur yang telah ada sebelumnya.

2. Sprint Backlog (SB-01 s/d SB-07)

ID	Item Sprint Backlog	Deskripsi Luaran	Status
SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6	Menganalisis superclass CivitasAkademika dan subclass Mahasiswa, Dosen	DONE
SB-02	Menentukan kandidat abstract class	Menetapkan CivitasAkademika sebagai abstract class non-instantiable	DONE
SB-03	Menentukan abstract method	Menetapkan method abstrak tampilkanPeran() tanpa body implementasi	DONE
SB-04	Menentukan kandidat interface	Merancang kontrak antarmuka DapatDiotentikasi untuk akses portal SIAKAD	DONE
SB-05	Memperbarui class diagram	Update PlantUML dengan notasi generalization (< --) dan realization (< ..)	DONE
SB-06	Implementasi abstract class & interface	Refactoring source code Java (extends, implements, @Override, super)	DONE
SB-07	Menguji polymorphism dan program	Eksekusi 4 skenario polymorphism di Main.java dan verifikasi 100% sukses	DONE

3. Tabel Audit Desain P6 ke P7 (Keputusan Abstraction)

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan Keputusan Desain
CivitasAkademika	Concrete class (dapat diinstansiasi langsung via new)	Abstract Class (non-instantiable)	Hanya mewakili konsep umum warga kampus. Tidak ada individu berstatus hanya civitas tanpa peran spesifik. Mencegah instansiasi ilegal.
tampilkanPeran()	Method biasa dengan implementasi body default	Abstract Method (kontrak wajib override)	Setiap subclass memiliki peran yang sepenuhnya berbeda. Superclass tidak boleh memberikan default semu, wajib diimplementasikan subclass.
DapatDiotentikasi	Belum tersedia pada proyek	Interface Kontrak (login, hak akses)	Kontrak otentikasi portal SIAKAD dibutuhkan oleh Mahasiswa dan Dosen tanpa merusak hierarki pewarisan (orthogonal capability).
Mahasiswa & Dosen	Subclass biasa mewarisi CivitasAkademika	Subclass meng-extends abstract class & implements interface	Merealisasikan abstract method tampilkanPeran() sekaligus mematuhi seluruh kontrak akses portal SIAKAD secara konsisten.
Relasi P4 (KRS, MataKuliah)	Asosiasi, Agregasi, dan Komposisi aktif	Dipertahankan 100% utuh tanpa perubahan struktur	Menjamin prinsip refactoring Agile: peningkatan rancangan abstraksi tanpa merusak fungsionalitas bisnis yang telah teruji.

4. Class Diagram UML Terbaru (PlantUML Specification)

```
@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
interface DapatDiotentikasi <> {
+ {abstract} login(nomorInduk: String, password: String): boolean
+ {abstract} logout(): void
+ {abstract} tampilkanHakAkses(): void
+ {abstract} isLoginAktif(): boolean
+ {abstract} cetakInfoSesi(): void
}
abstract class CivitasAkademika <> {
- nomorInduk: String
- nama: String
- email: String
- jenisCivitas: String
+ CivitasAkademika(nomorInduk: String, nama: String, email: String, jenisCivitas: String)
+ getNomorInduk(): String
+ getNama(): String
+ getEmail(): String
+ getJenisCivitas(): String
+ setNama(nama: String): void
+ setEmail(email: String): void
+ {abstract} tampilkanPeran(): void
+ {abstract} cetakKartuIdentitas(): void
+ {abstract} cetakKartuIdentitas(headerCustom: String): void
}
class Mahasiswa {
- prodi: String
- semester: int
- ipk: double
- totalSks: int
+ loginAktif: boolean
+ tampilkanPeran(): void
+ login(...): boolean
+ logout(): void
+ tampilkanHakAkses(): void
+ pilihMataKuliah(mk: MataKuliah): boolean
+ pilihMataKuliah(mk: MataKuliah, kat: String): boolean
+ ajukanPersetujuanKrs(): void
+ tampilkanProfil(): void
}
class Dosen {
- bidangKeahlian: String
+ loginAktif: boolean
+ tampilkanPeran(): void
+ login(...): boolean
+ logout(): void
}
```

```
tampilkanHakAkses(): void + validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS): void; validasiDanSetujuiKrs(krs: KRS,
catatan: String): void } class MataKuliah { - kodeMk: String; namaMk: String; sks: int; semesterBuka: int;
kuotaKelas: int } class KRS { - nomorKrs: String; tahunAjaran: String; semesterKrs: int; jumlahMk: int }
CivitasAkademika "0..1" Dosen : association (Dosen Wali) KRS "1" o-- "0..*" MataKuliah : aggregation
MataKuliah "0..*" --> "1" Dosen : association (Dosen Pengampu) KRS "0..*" --> "0..1" Dosen : association
(Pengesah) @enduml
```

5. Penjelasan Desain Arsitektur Berorientasi Objek (P7)

a. Alasan Pemilihan CivitasAkademika sebagai Abstract Class: Secara ontologi domain perguruan tinggi, CivitasAkademika adalah generalisasi konseptual yang menaungi seluruh warga kampus. Tidak ada entitas konkret di dunia nyata yang berstatus 'hanya civitas' tanpa memiliki peran spesifik. Mendeklarasikannya sebagai abstract class menjamin integritas arsitektur dengan melarang instansiasi langsung (new CivitasAkademika(...)) dicegah pada tingkat kompilasi, sekaligus tetap mewariskan atribut bersama (nomorInduk, nama, email) dan kode reusable melalui constructor chaining super(...).

b. Alasan Penetapan tampilkanPeran() sebagai Abstract Method: Meskipun seluruh civitas wajib memiliki peran, superclass tidak dapat menyediakan implementasi peran default yang bermakna. Peran Mahasiswa berpusat pada studi, beban SKS, dan KRS, sedangkan peran Dosen berfokus pada Tridharma, pengajaran keahlian, dan pengesahan rencana studi. Menjadikan method ini abstract menetapkan kontrak wajib yang memaksa setiap subclass menyediakan implementasi spesifiknya sendiri, mendukung runtime polymorphism secara bersih.

c. Alasan Perancangan Interface DapatDiotentikasi & Pemenuhan Kontrak: Kebutuhan otentikasi portal SIAKAD (login, logout, pengecekan sesi, dan penegakan hak akses) merupakan kapabilitas fungsional lintas-entitas (orthogonal behavior). Menggunakan interface DapatDiotentikasi memungkinkan pemisahan definisi kontrak keamanan portal dari pohon hirarki pewarisan (menghindari inheritance coupling berlebihan). Subclass Mahasiswa dan Dosen dapat diperlakukan secara polimorfis melalui reference interface DapatDiotentikasi, di mana masing-masing menyajikan hak akses yang presisi sesuai batas kewenangan resminya di kampus.

6. Bukti Eksekusi Terminal & Screenshot Running Program

```
=====
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK (PBO) - MODUL 7
Abstract Class, Abstract Method, dan Interface
=====
Nama Mahasiswa : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
NRP : 3125522015
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Institusi : PENS PSDKU Sumenep

=====
[SKENARIO 1: INSTANSIASI OBJECT SUBCLASS KONKRET BERHASIL DIBUAT]
=====
Deskripsi: Menginstansiasi objek konkret dari subclass Mahasiswa dan Dosen.
Catatan : Superclass CivitasAkademika bersifat 'abstract', sehingga pemanggilan
'new CivitasAkademika(...)' dicegah oleh compiler secara ketat.

[SUKSES] Objek Subclass Konkret Berhasil Dibuat:
1. Mahasiswa : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
2. Mahasiswa : Ahmad Wildan Prasetyo (NRP: 3125522022)
3. Dosen : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (NIP: 198504122010121003)
4. Dosen : Firman Arifin, S.T., M.T. (NIP: 197806212005011002)

=====
[SKENARIO 2: PEMANGGILAN ABSTRACT METHOD VIA REFERENCE SUPERCLASS]
=====
Deskripsi: Referensi bertipe Abstract Class CivitasAkademika merujuk ke
objek aktual Mahasiswa dan Dosen. Pemanggilan method abstrak
tampilkanPeran() diarahkan secara dinamis ke subclass (Dynamic Binding).

Tipe Referensi : CivitasAkademika (Abstract Class)
Objek Aktual 1 : Mahasiswa
Output Eksekusi: [PERAN MAHASISWA] Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) - Menempuh studi pada program D3 Teknik Informatika (Semester 3), merencanakan beban SKS, dan melaksan
akan pembelajaran akademik.

Tipe Referensi : CivitasAkademika (Abstract Class)
Objek Aktual 2 : Dosen
Output Eksekusi: [PERAN DOSEN] Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003) - Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar bidang Rekayasa Peran
gkat Lunak & PBO, dan memvalidasi KRS.
```

```
#####
[SKENARIO 3: PEMANGGILAN METHOD MELALUI REFERENCE INTERFACE]
#####
Deskripsi: Referensi bertipe Interface DapatDiotentikasi merujuk ke objek
          aktual Mahasiswa dan Dosen untuk menguji kontrak otentikasi portal.
```

```
>>> 3.1 PENGUJIAN OTENTIKASI & KONTRAK PORTAL: MAHASISWA
>> [LOGIN BERHASIL] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) berhasil masuk ke Portal SIAKAD.
[STATUS SESI PORTAL] AKTIF (Terotentikasi)
```

```
-----
OTORITAS HAK AKSES PORTAL MAHASISWA (SIAKAD)
-----
```

```
Pengguna   : Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (NRP: 3125522015)
Hak Akses  : 1. Registrasi & Pemilihan Mata Kuliah (KRS)
             2. Monitoring Kartu Hasil Studi (KHS) & IPK
             3. Pengajuan Bimbingan Persetujuan ke Dosen Wali
             4. Pengunduhan Dokumen Rencana Studi Resmi
-----
```

```
>>> 3.2 PENGUJIAN OTENTIKASI & KONTRAK PORTAL: DOSEN
>> [LOGIN BERHASIL] Dosen Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003) berhasil masuk ke Portal SIAKAD.
[STATUS SESI PORTAL] AKTIF (Terotentikasi)
```

```
-----
OTORITAS HAK AKSES PORTAL DOSEN (SIAKAD)
-----
```

```
Pengguna   : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (NIP: 198504122010121003)
Hak Akses  : 1. Pemeriksaan & Pengesahan Dokumen Rencana Studi (KRS)
             2. Input & Pembaruan Nilai Capaian Mata Kuliah
             3. Monitoring Indeks Prestasi Mahasiswa Bimbingan
             4. Pengelolaan Presensi & Berita Acara Perkuliahan
-----
```

```
#####
[SKENARIO 4: POLYMORPHISM KOLEKTIF DENGAN PERULANGAN FOR-EACH]
#####
Deskripsi: Mengelompokkan objek campuran ke dalam array superclass dan
          array interface, lalu melakukan iterasi polimorfik.

>>> 4.1 KOLEKSI POLIMORFIK BERTIPE CivitasAkademika[] (Superclass Array)
Elemen ke-[1] | Tipe Objek: Mahasiswa
[PERAN MAHASISWA] Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) - Menempuh studi pada program D3 Teknik Informatika (Semester 3), merencanakan beban SKS, dan melaksanakan pembelajaran akademik.

Elemen ke-[2] | Tipe Objek: Dosen
[PERAN DOSEN] Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003) - Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar bidang Rekayasa Perangkat Lunak & PBO, dan memvalidasi KRS.

Elemen ke-[3] | Tipe Objek: Mahasiswa
[PERAN MAHASISWA] Ahmad Wildan Prasetyo (3125522022) - Menempuh studi pada program D3 Teknik Informatika (Semester 3), merencanakan beban SKS, dan melaksanakan pembelajaran akademik.

Elemen ke-[4] | Tipe Objek: Dosen
[PERAN DOSEN] Firman Arifin, S.T., M.T. (197806212005011002) - Menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, membimbing mahasiswa, mengajar bidang Basis Data & Sistem Terdistribusi, dan memvalidasi KRS.

>>> 4.2 KOLEKSI POLIMORFIK BERTIPE DapatDiotentikasi[] (Interface Array)
Portal User [1]:
[STATUS SESI PORTAL] AKTIF (Terotentikasi)
Portal User [2]:
[STATUS SESI PORTAL] AKTIF (Terotentikasi)
Portal User [3]:
[STATUS SESI PORTAL] TIDAK AKTIF (Silakan login terlebih dahulu)
Portal User [4]:
[STATUS SESI PORTAL] TIDAK AKTIF (Silakan login terlebih dahulu)
```

```
#####
[SKENARIO INTEGRASI: PEMBUKTIAN FITUR LAMA TIDAK MENGALAMI REGRESI]
#####
Deskripsi: Menjalankan aliran bisnis registrasi mata kuliah (Overloading),
          pengesahan KRS oleh Dosen Wali (Asosiasi), dan pencetakan KRS.

>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Reguler]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Pemrograman Berorientasi Obyek (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Pemrograman Berorientasi Obyek' ditambahkan. Total SKS saat ini: 3 / 24 SKS.
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Praktikum Wajib Kurikulum]
[BERHASIL] MK 'Praktikum PBO' ditambahkan. Total SKS saat ini: 5 / 24 SKS.
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Mata Kuliah Pilihan Prodi]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Basis Data Lanjut (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Basis Data Lanjut' ditambahkan. Total SKS saat ini: 8 / 24 SKS.
>> [REGISTRASI MATA KULIAH] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto mendaftar mata kuliah kategori: [Program Akselerasi Kompetensi]
>> [TRANSAKSI KRS] Mendaftarkan Mata Kuliah: Rekayasa Perangkat Lunak (3 SKS) ke KRS KRS-3125522015...
[BERHASIL] MK 'Rekayasa Perangkat Lunak' ditambahkan. Total SKS saat ini: 11 / 24 SKS.

>> [PENGAJUAN KRS] Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto (3125522015) mengajukan persetujuan KRS ke Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

>> [PROSES BIMBINGAN] Dosen Wali (Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.) memeriksa KRS: KRS-3125522015
[DISETUJUI] KRS valid (4 MK terdaftar, Total 11 SKS). Catatan Wali: "Disetujui tanpa catatan khusus."
[PENGESAHAN RESMI] Dokumen KRS KRS-3125522015 milik Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto telah BERHASIL DISETUJUI oleh Dosen Wali: Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (NIP: 198504122010121003).
```

Dokumen Rencana Studi Terverifikasi:

=====

KARTU RENCANA STUDI (KRS) POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

=====

Nomor Registrasi KRS : KRS-3125522015
Tahun Ajaran / Sem. : 2026/2027 Ganjil (Semester 3)
Mahasiswa (NRP>Nama) : 3125522015 - Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto
Program Studi : D3 Teknik Informatika
Capaian IPK Lalu : 3,82 (Batas Maksimal Beban: 24 SKS)
Status Pengesahan : [DISETUJUI / RESMI]
Dosen Wali Pengesah : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. (198504122010121003)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
1	IF201	Pemrograman Berorientasi Obyek	3	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
2	IF202	Praktikum PBO	2	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
3	IF203	Basis Data Lanjut	3	Firman Arifin, S.T., M.T.
4	IF204	Rekayasa Perangkat Lunak	3	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.

TOTAL SKS TERDAFTAR : 11 SKS

=====

Pengujian Keamanan Sesi:

>> [LOGOUT] Sesi portal Mahasiswa Mohamad Zaky Bahtiar Arifianto telah diakhiri secara aman.
>> [LOGOUT] Sesi portal Dosen Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom. telah diakhiri secara aman.

=====

SEMUA PENGUJIAN MODUL 7 (ABSTRACT CLASS & INTERFACE) SUKSES 100%!

=====

7. Tabel Pengujian 4 Skenario Polymorphism Modul 7

N o	Skenario Pengujian	Hasil Aktual Eksekusi	Status
1	Instansiasi object subclass konkret	Objek Mahasiswa & Dosen berhasil diinstansiasi via super(...). Instansiasi langsung superclass dicegah compiler.	SUKSES
2	Pemanggilan abstract method via reference superclass	Referensi CivitasAkademika memanggil tampilkanPeran(), JVM mengarahkan eksekusi ke method milik objek aktual.	SUKSES
3	Pemanggilan method via reference interface	Referensi DapatDiotentikasi memanggil login(), cetakInfoSesi(), dan tampilkanHakAkses() sesuai otorisasi peran.	SUKSES
4	Polymorphism kolektif via Array dengan for-each	Array CivitasAkademika[] dan DapatDiotentikasi[] diiterasi secara polimorfis; tiap objek menjalankan perilakunya sendiri.	SUKSES

8. Sprint Review (Checklist Verifikasi 7 Item)

Item Evaluasi Sprint Review	Hasil Verifikasi Sistem	Status
Abstract class berhasil dibuat	CivitasAkademika dinyatakan sebagai abstract class, atribut private terenkapsulasi penuh	VERIFIED
Abstract method diimplementasikan subclass	Method tampilkanPeran() di-override penuh dengan perilaku unik di Mahasiswa & Dosen	VERIFIED
Minimal 2 subclass dapat digunakan	Subclass Mahasiswa dan Dosen berhasil diinstansiasi dan beroperasi tanpa error	VERIFIED
Interface berhasil diimplementasikan	Interface DapatDiotentikasi diimplementasikan pada 2 class menggunakan implements	VERIFIED
Class diagram sesuai dengan kode	Spesifikasi UML PlantUML sinkron dengan kode (generalization, realization, relasi P4)	VERIFIED
Pengujian polymorphism berhasil	Seluruh 4 skenario polymorphism (superclass ref, interface ref, koleksi array) terbukti	VERIFIED
Fitur proyek sebelumnya tetap berjalan	Relasi Asosiasi, Agregasi, Komposisi, dan Overloading P6 tetap berfungsi normal 100%	VERIFIED

9. Sprint Retrospective — Modul 7

What Went Well?	Refactoring superclass CivitasAkademika menjadi abstract class serta pembuatan interface DapatDiotentikasi berhasil mencapai pemisahan tanggung jawab yang sangat bersih. Dynamic binding melalui referensi abstract class dan kontrak interface berjalan mulus tanpa memutus relasi Asosiasi, Agregasi, dan Komposisi P4 yang sudah ada.
What Went Wrong?	Tantangan awal terletak pada penetapan batas antara method yang harus berada di abstract class versus interface. Sempat muncul pertimbangan menempatkan otentikasi di superclass, namun hal tersebut menyalahi prinsip kohesi karena tidak semua turunan civitas otomatis memerlukan akses portal mandiri; pemisahan via interface adalah solusi arsitektural terbaik.
Improvement	Menjelang evaluasi UTS P8, tim akan memperkuat penguasaan integrasi menyeluruh konsep OOP (Inheritance, Polymorphism, Abstract Class, Interface, Encapsulation, dan Relasi Antar-objek) serta mengoptimalkan kesesuaian diagram UML agar menjadi fondasi kokoh untuk perancangan tingkat lanjut pada Modul 9.